PROJETO INICIAL - ATIVIDADE AVALIATIVA 2 - ENG. SOFTWARE

Gabriel Felipe F. de Souza (2669480) e Thiago André M. Málaga (2669641).

→ História de Usuário Escolhida: **Reservar horário de monitoria.**

História de usuário: Como aluno, eu quero visualizar os horários livres e reservar um atendimento de 30 minutos em uma disciplina para garantir que serei atendido sem conflitos com outros colegas.

Descrição da implementação - solução:

A implementação terá as classes:

1 - ServicoMonitoria:
Descrição: Implementa as regras para listagem e reserva de horários.
Atributos: Sem atributos.
Responsabilidades: Consultar disponibilidade e realizar reservas, impedindo operações inválidas.

2 - Monitor:
Descrição: Representa o monitor de uma disciplina.
Atributos: *nome(str).*

3 - Aluno:
Descrição: Representa um aluno do sistema.
Atributos: *nome(str)* e *identificador(str)*.

4 - Reserva:
Descrição: É a associação entre um aluno e um horário reservado.
Atributos: *aluno(Aluno)* e um *horário(HorarioMonitoria).*

5 - HorarioMonitoria:
Descrição: Representa um horário de atendimento de 30 minutos.
Atributos: Tem atributos básicos como *dia da semana(str), hora_inicio(time), tipo(str) [individual ou grupo], capacidade(int), reservas(lista - Reserva). Também outros atributos auxiliares como hora_fim(time), status_reserva(str)*

[livre, com vagas, lotado], esta_disponível retorna true se tiver capacidade. vagas_disponiveis que retorna o número de vagas disponíveis.
Responsabilidades: calcular o horário de término, verificar a disponibilidade, informar o status da reserva (livre, com vagas ou lotado) e calcular a quantidade de vagas disponíveis.

6 - Disciplina:
Descrição: Representa uma disciplina.
Atributos: nome(str), monitor(Monitor), horários(lista - HorarioMonitoria) dos horários pré cadastrados.
Responsabilidades: armazenar os horários de monitoria e permitir o cadastro de novos horários, evitando duplicidades.

Cada classe tenta resolver parte do problema, tem seus métodos especiais, getters e setters e métodos específicos de cada solução.

Funcionamento Geral:

O monitor irá cadastrar os horários de atendimento relativos à disciplina. O aluno consulta os horários disponíveis e seleciona aquele que deseja reservar. O ServiçoMonitoria verifica se o horário pertence à disciplina e se possui vagas. Caso a reserva seja válida, uma instância de Reserva é criada e associada ao horário, atualizando sua disponibilidade.

Nos atendimentos individuais, cada horário permite apenas uma reserva. Nos atendimentos em grupo, a quantidade de reservas é limitada pela capacidade definida para o horário.

Testes:

A lógica do sistema será organizada nos métodos das classes e no ServiçoMonitoria, permitindo que os testes automatizados chamem essas operações diretamente, sem depender da entrada de dados pelo terminal.

Os testes irão verificar tanto os casos de sucesso quanto os de falha, incluindo a listagem de horários disponíveis, a realização de reservas, a tentativa de reservar horários lotados e a validação de horários cadastrados. Entre outros casos escolhidos.